



ПОЛИТЕХ

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Выпускная Квалификационная Работа

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ

Студент: Безлепский А.Д., 5030102/20401 ФизМех, СПбПУ

Руководитель: Гурский В.В., доцент, к.ф.-м.н., ВШПМиВФ ФизМех, СПбПУ

Консультант: Андронов Е.Е., д.б.н., г.н.с., ФГБНУ ВНИИСХМ

25 июня 2026

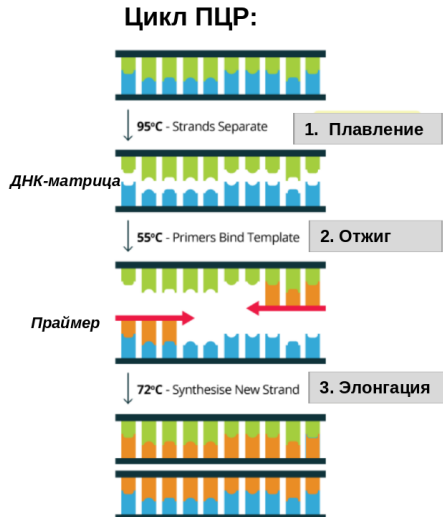
Уважаемая комиссия, здравствуйте! Я, Безлепский Александр Дмитриевич, представляю вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему: «Разработка программного обеспечения для анализа почвенной микробиоты с использованием систем высокопроизводительного секвенирования». Научный руководитель работы — Виталий Валерьевич Гурский. Научный консультант — Евгений Евгеньевич Андронов.

О ПЦР и праймерах

ПЦР: Процедура увеличения концентрации (амплификации) ДНК в пробе. *Исследования, медицинские анализы*

Праймеры: короткие молекулы ДНК (олиги), узнающие участок ДНК для амплификации. *Синтезируются под конкретную задачу*

Возможности свободного ПО для конструирования **вырожденных праймеров** лимитированы.



О ПЦР и праймерах

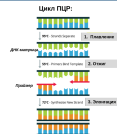
Начну с базовых понятий. Полимеразная цепная реакция, или ПЦР, является ключевым методом молекулярной биологии, позволяющим многократно копировать и увеличивать концентрацию целевых участков ДНК в пробе. Для запуска этой реакции необходимы праймеры — короткие синтетические молекулы ДНК, которые узнают специфичный участок матрицы и задают границы амплификации. Однако при работе с генетически разнородными популяциями стандартные праймеры не подходят. Требуются так называемые вырожденные праймеры — это эквимоллярные смеси множества вариантов последовательностей. И здесь возникает вычислительная проблема: возможности существующего свободного программного обеспечения для конструирования таких праймеров критически ограничены, так как оно не учитывает реальную физико-химическую гетерогенность этих смесей

О ПЦР и праймерах

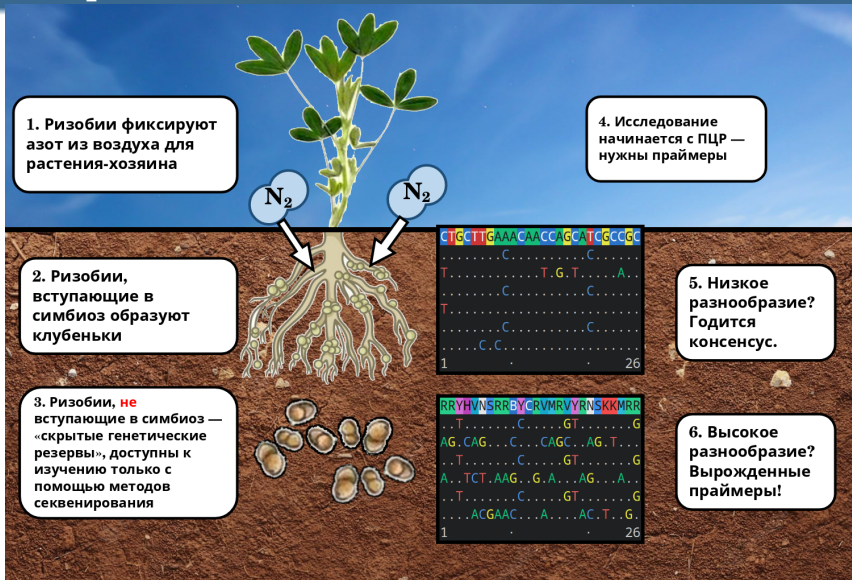
ПЦР: Процедура увеличения концентрации (амплификации) ДНК в пробе. *Последствия, молекулярные анализы*

Праймеры: короткие молекулы ДНК (олиги), узнающие участки ДНК для амплификации. *Самостоятельно под конкретную задачу*

Возможности свободного ПО для конструирования **вырожденных праймеров** лимитированы.

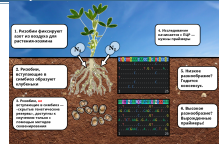


Постановка проблемы



Постановка проблемы

Постановка проблемы



Перейдем к постановке проблемы. Объектом нашего исследования являются клубеньковые бактерии — ризобии. Они существуют в двух экологических формах. Часть из них обитает в корневых клубеньках бобовых растений, где активно фиксирует атмосферный азот. Такие бактерии хорошо поддаются классическому микробиологическому культивированию. Однако подавляющее большинство популяций ризобий находится в почве в свободноживущем, так называемом «некультивируемом» состоянии. Концентрация их ДНК в почве экстремально мала, а гены, отвечающие за симбиоз, обладают высокой генетической вариабельностью. Чтобы изучать такие почвенные популяции, необходимо применять высокопроизводительное секвенирование с использованием вырожденных ПЦР-праймеров. Но, как я уже отметил, существующие биоинформатические инструменты игнорируют термодинамику реальных пулов олигонуклеотидов. Это приводит к неустраняемому ПЦР-смещению, подавлению редких таксонов и искажению реальной картины микробного разнообразия. Разрешение этого противоречия и определило цель и задачи данной работы

Цель и задачи работы

Цель: разработать ПО для конструирования вырожденных ПЦР-праймеров с учётом ансамблевой термодинамики и апробировать его на данных секвенирования популяций ризобий.

Задачи:

- Проанализировать существующие инструменты дизайна праймеров
- Разработать алгоритм расчёта ансамблевой термодинамики для пулов вырожденных олигонуклеотидов
- Реализовать пакет для конструирования вырожденных праймеров
- Апробировать ПО: сконструировать праймеры и секвенировать 36 библиотек
- Проверить биологическую гипотезу о резервуаре разнообразия

Цель и задачи работы

Цель и задачи работы

Цель: разработать ПО для конструирования вырожденных ПЦР-праймеров с учетом ансамблевой термодинамики и апробировать его на данных секвенирования популяций ризобий.

Задачи:

- Проанализировать существующие инструменты дизайна праймеров
- Разработать алгоритм расчёта ансамблевой термодинамики для пулов вырожденных олигонуклеотидов
- Реализовать пакет для конструирования вырожденных праймеров
- Апробировать ПО: сконструировать праймеры и секвенировать 36 библиотек
- Проверить биологическую гипотезу о резервуаре разнообразия

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для конструирования вырожденных ПЦР-праймеров с учетом ансамблевой термодинамики и его экспериментальная апробация на популяциях почвенных ризобий. Для достижения этой цели был выстроен следующий план работы: Во-первых, мы проанализировали существующие биоинформатические и их ограничения. Во-вторых, был разработан алгоритм расчета ансамблевой термодинамики пулов вырожденных праймеров. В-третьих, на языке Julia реализованы пакеты SeqFold.jl и DePPA.jl. В-четвертых, проведена апробция: сконструировали праймеры, подготовлено и секвенировано 36 ампликонных библиотек. Наконец, на полученных данных была проверена биологическая гипотеза о наличии резервуара разнообразия почвенных ризобий

Задача дизайна праймеров: базовая постановка

Входные данные: последовательность ДНК-мишени.

Цель: найти участок (окно) длиной 18–25 п.н. для синтеза праймера, удовлетворяющего строгим ограничениям:

- **GC-состав** от 40% до 60%;
- **Температура плавления:** $T_m \in [55, 60]^\circ\text{C}$;
- **Вторичные структуры:** $\Delta G \geq -5.0$ ккал/моль.

Требования к паре праймеров (прямой и обратный):

- Не перекрываются на матрице;
- Формируют ампликон заданной длины;
- Имеют близкие температуры плавления ($\Delta T_m < 2^\circ\text{C}$) для синхронного отжига.

Задача дизайна праймеров: базовая постановка

Входные данные: последовательность ДНК-мишени.

Цель: найти участок (окно) длиной 18–25 п.н. для синтеза праймера, удовлетворяющего строгим ограничениям:

- GC-состав от 40% до 60%;
- Температура плавления: $T_m \in [55, 60]^\circ\text{C}$;
- Вторичные структуры: $\Delta G \geq -5.0$ ккал/моль.

Требования к паре праймеров (прямой и обратный):

- Не перекрываются на матрице;
- Формируют ампликон заданной длины;
- Имеют близкие температуры плавления ($\Delta T_m < 2^\circ\text{C}$) для синхронного отжига.

Перейдем к математической и вычислительной формализации. Классическая задача дизайна праймера сводится к поиску оптимального окна в последовательности ДНК-мишени. Это окно должно жестко удовлетворять ряду ограничений. Во-первых, GC-состав должен находиться в диапазоне от 40 до 60 процентов. Во-вторых, температура плавления должна попадать в окно 55-60 градусов Цельсия. В-третьих, важно отсутствие стабильных вторичных структур. При этом мы ищем не один праймер, а пару — прямой и обратный. Они не должны перекрываться на матрице, должны формировать ампликон заданной длины и иметь близкие температуры плавления для обеспечения синхронного отжига в ПЦР-циклере

Задача дизайна праймеров: множественное выравнивание

Проблема: при анализе семейств генов (MSA) консервативные участки содержат вариабельные позиции.

Решение: использование **вырожденных праймеров** (с кодами IUPAC, например, R = A/G).

- Один вырожденный праймер физически представляет собой **пул из V уникальных молекул**;
- V может достигать сотен и тысяч вариантов.

Главный вычислительный вызов:

- Классические программы оценивают T_m и ΔG для *одной* усредненной последовательности;
- В реальности каждый из V вариантов имеет свою T_m и ΔG ;
- **Вопрос:** как оценить термодинамику *всего пула*, чтобы избежать ПЦР-смещения?

Задача дизайна праймеров: множественное выравнивание

Задача многократно усложняется, когда мы переходим от одного генома к анализу множественных выравниваний семейств генов. Консервативные участки таких выравниваний содержат переменные позиции. Чтобы покрыть всё генетическое разнообразие, мы вынуждены использовать вырожденные праймеры с кодами IUPAC. И здесь возникает главный вычислительный вызов. Классические программы, такие как Primer3, оценивают температуру плавления и энергию Гиббса для одной усредненной, консенсусной последовательности. В реальности же каждый из вариантов в пуле имеет свою уникальную температуру плавления и свою энергию вторичной структуры. Возникает вопрос: как корректно агрегировать эти параметры для всего пула, чтобы избежать ПЦР-смещения?

Задача дизайна праймеров: множественное выравнивание

Проблема: при анализе семейств генов (MSA) консервативные участки содержат переменные позиции.

Решение: использование **вырожденных праймеров** (с кодами IUPAC, например, R = A/G).

- Один вырожденный праймер физически представляет собой пул из V уникальных молекул;
- V может достигать сотен и тысяч вариантов.

Главный вычислительный вызов:

- Классические программы оценивают T_m и ΔG для одной усредненной последовательности;
- В реальности каждый из V вариантов имеет свою T_m и ΔG ;
- **Вопрос:** как оценить термодинамику *всего пула*, чтобы избежать ПЦР-смещения?

Ансамблевая термодинамика: агрегация параметров

Новый подход: расчет термодинамики для *каждого* из V вариантов с последующей статистической агрегацией.

- **Свободная энергия (ΔG):** агрегируется через статистическую сумму (распределение Больцмана). Учитывает вклад наиболее стабильных вторичных структур, которые могут «выпасть» из реакции.
- **Температура плавления (T_m):** усредняется по всем вариантам пула. Контролируется не только среднее, но и **доверительный интервал** (разброс T_m).
- **Доля доступных молекул (f_{unf}):** рассчитывается для каждого варианта. Критично контролировать **дисперсию** этой доли внутри пула.

Результат: высокий разброс параметров внутри пула $\rightarrow$ разные варианты праймера отжигаются с разной эффективностью $\rightarrow$ **ПЦР-смещение**. Ансамблевый фильтр позволяет это предотвратить.

└ Ансамблевая термодинамика: агрегация параметров

Ансамблевая термодинамика: агрегация параметров

Новый подход: расчет термодинамики для каждого из V вариантов с последующей статистической агрегацией.

- **Свободная энергия (ΔG):** агрегируется через статистическую сумму (распределение Больцмана). Учитывает вклад наиболее стабильных вторичных структур, которые могут «вылезти» из реакции.

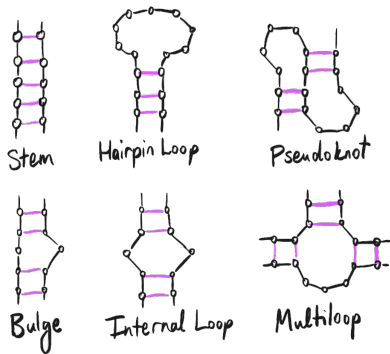
- **Температура плавления (T_m):** усредняется по всем вариантам пула. Контролируется не только среднее, но и **дискретный интеграл** (разброс T_m).

- **Доля доступных молекул (f_{fold}):** рассчитывается для каждого варианта. Критично контролировать **дисперсию** этой доли внутри пула.

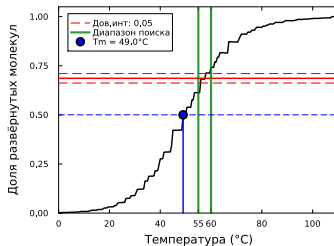
Результат: высокий разброс параметров внутри пула → разные варианты праймеры отжигаются с разной эффективностью → **ПЦР-смещение**. Ансамблевый фильтр позволяет это предотвратить.

Наш подход заключается в том, что мы рассчитываем термодинамику независимо для каждого варианта в пуле, а затем агрегируем эти значения, опираясь на их физическую природу. Свободная энергия Гиббса, или дельта-джи, определяет вероятность микросостояний системы. Поэтому ансамблевая энергия агрегируется через статистическую сумму и распределение Больцмана. Это позволяет нам учесть вклад самых стабильных вторичных структур. Температура плавления — это макроскопический параметр. Поскольку молекулы в растворе плавятся независимо, мы применяем арифметическое усреднение, при этом контролируем разброс температур внутри пула. Наконец, мы рассчитываем долю расплавленных молекул для каждого варианта и оцениваем дисперсию этой доли. Высокая дисперсия означает, что одни варианты праймера будут эффективно отжигаться, а другие — образовывать шпильки и выпадать из реакции. Это и есть причина ПЦР-смещения. Реализованный ансамблевый фильтр контролирует эту дисперсию.

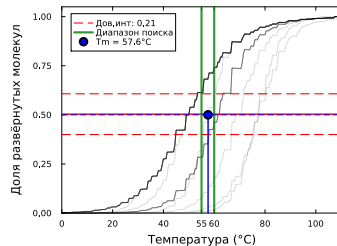
Пример ансамблевого расчёта



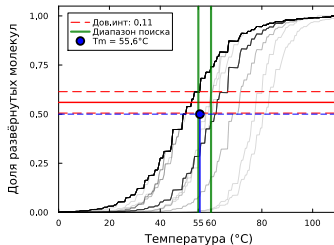
Размер пула: V=1 вариантов



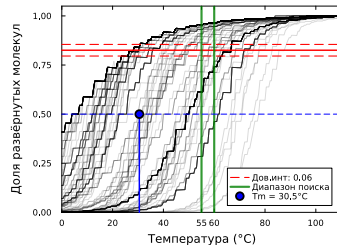
Размер пула: V=20 вариантов



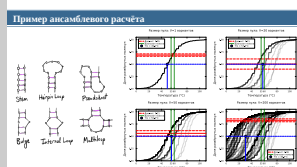
Размер пула: V=50 вариантов



Размер пула: V=200 вариантов



Пример ансамблевого расчёта



На этом слайде представлен наглядный пример ансамблевого расчёта. Мы видим, как изменяется доля расплавленных молекул в зависимости от температуры для пула вырожденного праймера. Каждая кривая на этом графике соответствует одному конкретному варианту олига. Для единичной, невырожденной последовательности кривая плавления имеет сигмоидальную форму. Однако, как только мы вводим вырожденные позиции и получаем смесь из десятков или сотен вариантов, совокупный термодинамический профиль становится значительно сложнее. Ансамблевый подход позволяет нам рассчитать не одно усреднённое значение, а полное статистическое распределение. Мы видим, что при увеличении размера пула температура плавления смещается, а доверительный интервал ведёт себя непредсказуемо. Именно поэтому контроль всего распределения, является ключевым критерием отбора праймеров в разработанном пакете

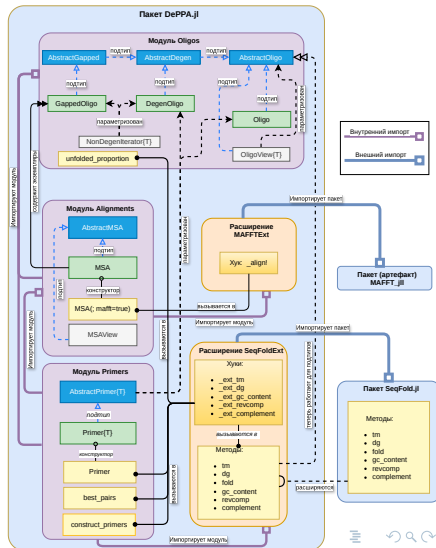
Разработанные пакеты



docs stable docs dev CI passing tested with Aqua.jl codecov 85% License MIT

DePPA.jl
Degenerate Primer Pair Assembler

docs stable docs dev CI passing tested with Aqua.jl codecov 62% License MIT



Разработанные пакеты



Математические модели, описанные ранее, были реализованы в виде двух связанных пакетов на языке программирования Julia. Первый пакет — SeqFold.jl. Это высокопроизводительное вычислительное ядро, которое я портировал с языка Python и существенно оптимизировал исправив несколько ошибок исходника. Пакет реализует алгоритм динамического программирования Цукера для предсказания вторичных структур и модель ближайших соседей Санталюсии для расчёта температуры плавления. По результатам бенчмарков, SeqFold.jl работает в десятки раз быстрее оригинальной Python-библиотеки. Второй пакет — DePPA.jl. Это высокоуровневый инструмент, построенный на базе SeqFold.jl, который решает задачу конструирования вырожденных праймеров по множественным выравниваниям. Он реализует каскад геометрических и термодинамических фильтров, а также алгоритм сопряжения прямых и обратных праймеров. Оба пакета обладают модульной архитектурой, прошли регистрацию в официальном реестре пакетов Julia и находятся в открытом доступе на платформе GitHub.

Сконструированные праймеры с адаптерами Illumina MiSeq

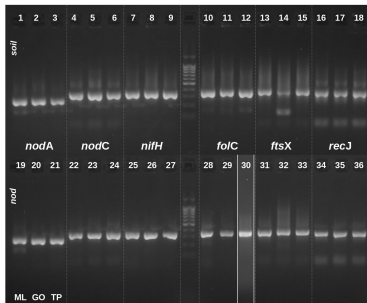
Samples:

Primers:

N°	PLANT	POP	GENE	GENE	TYPE	FORWARD	REVERSE	FULL LEN	INTER LEN
1	ML	soil	nodA	nodA	symb	BKTGYTRCBGCTTTTCAT	GTGRTTYCGCATVGCRT	220	153
2	GO	soil	nodA	nodC	symb	TYGGYGCBGTKATGTGTG	TRTWCWCGGAABGTRCTSGT	333	266
3	TP	soil	nodA	nifH	symb	CKATGCCCHATYCGSARAACAG	TCTTTCTRAGCTCBGCGT	337	270
4	ML	soil	nodC	folC	chrom	TSGAYCAYCAGSCMTATCTCGG	GGCATTGGCRTATTGATG	352	285
5	GO	soil	nodC	ftsX	chrom	CATTTCGTSGGMGCSGAA	GTMGATSGTSCGATGAC	360	293
6	TP	soil	nodC	recJ	chrom	GAYGTGTSCTCRCTGAYCAC	TARGCVCGRTTGAGVCCT	340	273

ILLUMINA adapters:

TYPE	ADAPTER	LEN
FORWARD	TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG	33
REVERSE	GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG	34



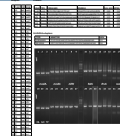
Образцы почвы (soil) и клубеньков (nod) получены с растений:

- ML – Люцерна
- GO – Козлятник
- TP – Клевер

Группы генов:

- Гены дом. хозяйства – *folC*, *ftsX*, *recJ*
- Симбиотические – *nodA*, *nodC*, *nifH*

Сконструированные праймеры с адаптерами Illumina MiSeq



Образцы почвы (soil) и клубеньков (nod)

получены с растений:

- ML – Люцерна
- GO – Козлятник
- TP – Клевер

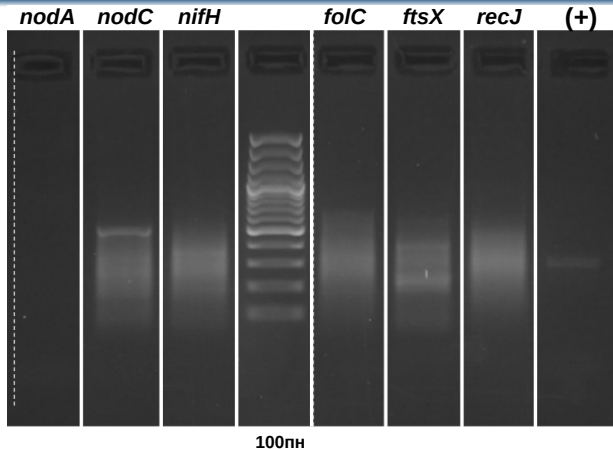
Группы генов:

- Гены дом. хозяйства – *fabC*, *fabX*, *recJ*
- Симбиотические – *nodA*, *nodC*, *nifH*

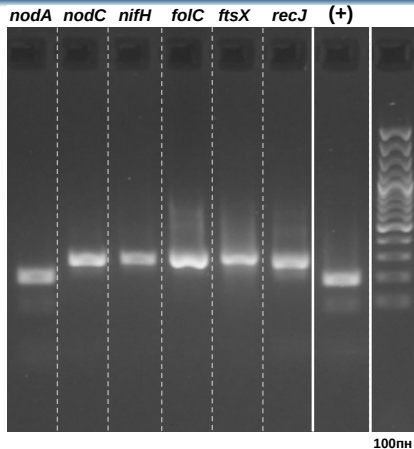
Перейдём к практической апробации. С использованием разработанного пакета DePPA.jl были сконструированы наборы вырожденных праймеров для двухэтапной вложенной ПЦР. В экспериментальный дизайн вошли три вида бобовых растений: люцерна, козлятник и клевер. Для каждого растения анализировались два контрастных субстрата: корневые клубеньки, где бактерии находятся в активном симбиозе, и ризосферная (прикорневая) почва, где обитают свободноживущие формы. Для каждой комбинации амплифицировались шесть генов. 3 гена домашнего хозяйства и 3 симбиотических. Всего экспериментальный план включал 36 ампликонных библиотек, подготовленных для высокопроизводительного секвенирования на платформе Illumina MiSeq

Экспериментальная проверка праймеров I: Nested PCR

увеличивает чувствительность



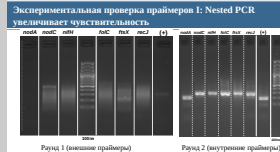
Раунд 1 (внешние праймеры)



Раунд 2 (внутренние праймеры)

Экспериментальная проверка праймеров I: Nested PCR увеличивает чувствительность

Как было упомянуто, концентрация целевой ДНК ризобий в почвенных образцах экстремально мала, также в почве содержатся вещества, ингибирующие корректную амплификацию. Стандартной одностадийной ПЦР в таких условиях не достаточно. Для решения этой задачи мы применили стратегию двухэтапной вложенной ПЦР. На первом этапе используются внешние праймеры, сконструированные для амплификации относительно длинного фрагмента. Цель этого раунда — первично накопить целевую матрицу. На левой электрофореграмме мы видим размытые полосы, так называемые «шмеры», вызванные неспецифической. На втором этапе в продукт 1го раунда добавляются внутренние праймеры. Они амплифицируют более короткий фрагмент, строго вложенный в продукт первого раунда, и несут необходимые адаптеры для платформы Illumina. Как видно на правой панели, второй раунд дает четкие, яркие полосы ожидаемого размера для всех генов. Это подтверждает, что первый раунд успешно выполнил свою функцию накопления матрицы, а сконструированные внутренние праймеры обладают высокой специфичностью.

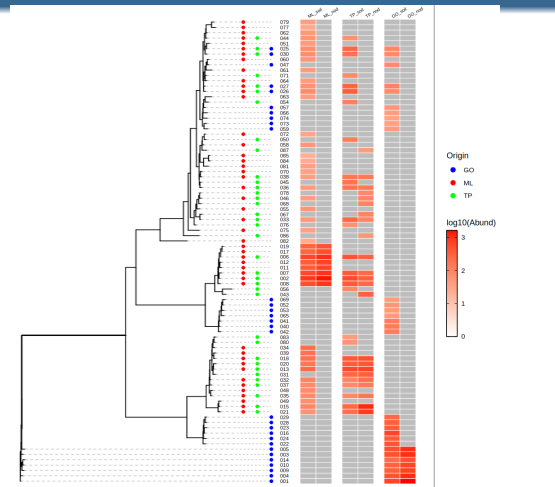


Экспериментальная проверка праймеров II: глубокое секвенирование ампликонных библиотек

ASV – вариант нуклеотидной последовательности

	Gene	ASV	ASV rarefied	Retained	Median abundance
Symb.	<i>nodA</i>	394	389	0.31	196
	<i>nodC</i>	106	104	0.5	138
	<i>nifH</i>	124	124	0.51	160
HK	<i>folC</i>	166	153	0.25	48
	<i>ftsX</i>	343	340	0.62	39
	<i>recJ</i>	349	344	0.36	93

Сводная таблица пайплайна DADA2



Филогенетическое дерево для ASV гена *nodC*

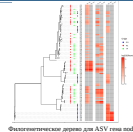
Экспериментальная проверка праймеров II: глубокое секвенирование ампликонных библиотек

После успешной амплификации 36 библиотек было проведено их глубокое секвенирование на платформе Illumina MiSeq. Однако сырые данные секвенирования неизбежно содержат системные ошибки и ПЦР-артефакты, такие как химеры. Для получения высокоточных биологических последовательностей был применен конвейер обработки на базе алгоритма DADA2. Этот алгоритм DADA2 использует вероятностную модель ошибок и позволяет различать варианты ампликонных последовательностей — ASV. Пайплайн включает обрезку праймеров, фильтрацию, обучение модели ошибок и непосредственно денойзинг, после чего следует сшивку ридов и строгое удаление химер. Результатом работы конвейера стали чистые таблицы ASV и филогенетические деревья, такие как справа на слайде. Именно эти высокоточные данные далее были использованы для сравнительного анализа генетического разнообразия и проверки биологической гипотезы

ASV – вариант нуклеотидной последовательности

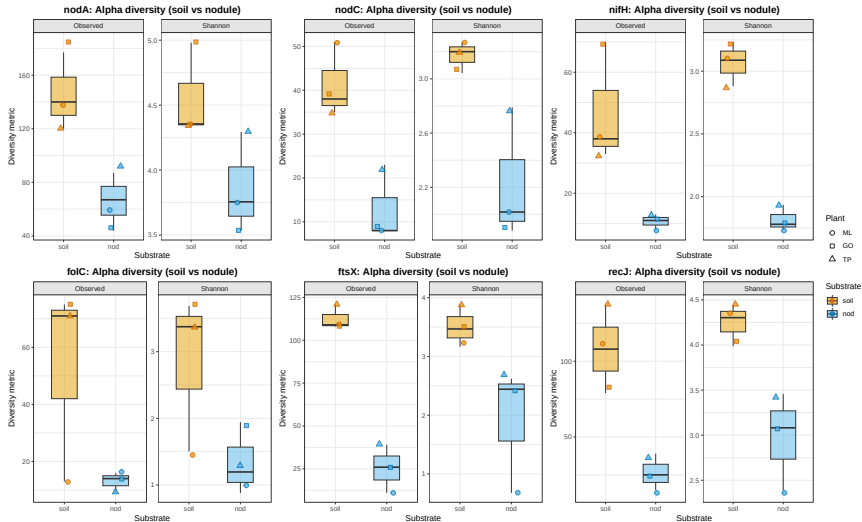
	Gene	ASV	ASV classified	Detected	Median abundance
Terns	100A8	261	267	0.20	100
	100A5	126	130	0.1	125
	100A	124	126	0.05	125
	100A	104	113	0.20	104
	100A	123	125	0.05	124
100	100A	105	105	0.05	105
	100A	105	105	0.20	105

Скачать таблицу пайплайна DADA2

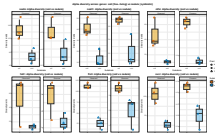


Анализ альфа-разнообразия

Alpha diversity across genes: soil (free-living) vs nodule (symbiotic)

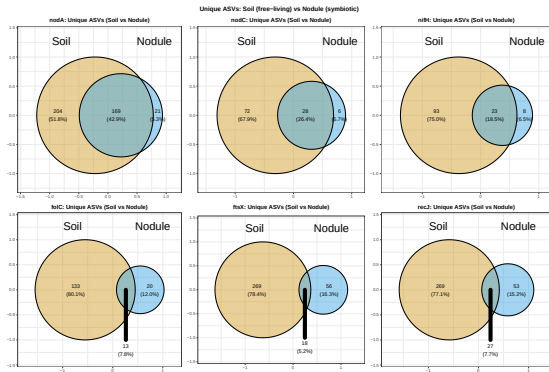


Анализ альфа-разнообразия



Перейдем к анализу генетического разнообразия. На этом слайде представлены результаты оценки альфа-разнообразия — внутриобразцового богатства и выравненности сообществ. Мы использовали две классические метрики: наблюдаемое богатство (Richness) и индекс Шеннона. Как видно из графиков, для всех шести исследованных генов наблюдается устойчивый тренд: разнообразие в почвенных образцах, выделенных оранжевым цветом, существенно превышает таковое в клубеньках. Кратность изменений, или Fold Change, составляет от 2.2 до 4.4 раз в пользу почвы. Интегральные метрики альфа-разнообразия не учитывают структурное сходство сообществ. Чтобы строго проверить гипотезу о наличии специфического резервуара уникальных аллелей, мы перешли к анализу пересечения генетических пулов.

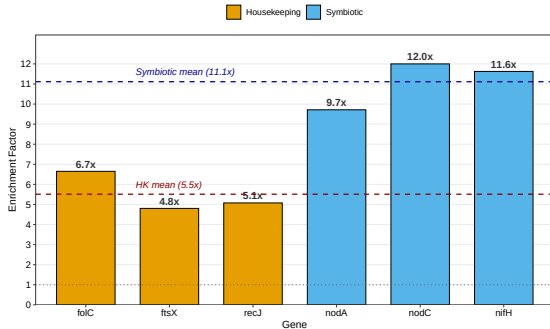
Сравнительный анализ генетического разнообразия



Диаграммы Венна: пересечение ASV

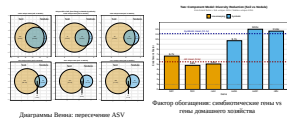
Two-Component Model: Diversity Reduction (Soil vs Nodule)

Enrichment factor = Soil-unique ASVs / Nodule-unique ASVs



Фактор обогащения: симбиотические гены vs гены домашнего хозяйства

Сравнительный анализ генетического разнообразия



Для этого мы построили диаграммы Венна, отражающие пересечение пулов уникальных вариантов последовательностей — ASV — между почвой и клубеньками. На левой панели мы видим, что для всех генов почвенный пул уникальных ASV многократно превышает клубеньковый. Особенно ярко это выражено для симбиотических генов (снизу). Чтобы оцифровать это наблюдение, мы ввели показатель «Фактор обогащения» (EF) – отношение числа уникальных ASV, найденных только в почве, к числу уникальных ASV, найденных только в клубеньках. На правой панели четко видно разделение на две группы. Для генов домашнего хозяйства (оранжевый) фактор обогащения составляет в среднем около 5.5. Но для симбиотических генов (синий) фактор обогащения – 11. Эти цифры означают, что растение-хозяин накладывает специфический отбор именно на симбиотические гены. Таким образом, мы количественно подтвердили, что почва служит эволюционным резервуаром разнообразия симбиотических аллелей, а клубенек работает как селективный барьер, который по нашим расчётам примерно вдвое сильнее ограничивает разнообразие симбиотических генов по сравнению с генами домашнего хозяйства.

Итоги работы

- ❶ **Спроектирован** и лабораторно апробирован пакет для конструирования вырожденных праймеров;
- ❷ **Подготовлены**, успешно секвенированы и обработаны 36 ампликонных библиотек;
- ❸ **Подтверждена** биологическая гипотеза: свободноживущие популяции ризобий формируют обширный резервуар разнообразия аллелей симбиотических генов.
- ❹ За время подготовки материалов работы автор принял участие в написании опубликованных статей:
 - *Nature Genetics* (2025)
 - *Microorganisms* (MDPI, 2024)
 - *bioRxiv* preprint (2025)

Итоги работы

Итоги работы

- ❶ **Спроектирован** и лабораторно апробирован пакет для конструирования вырожденных праймеров;
- ❷ **Подготовлены**, успешно секвенированы и обработаны 36 ампликонных библиотек;
- ❸ **Подтверждена** биологическая гипотеза: свободноживущие популяции ризобий формируют обширный резервуар разнообразия аллелей симбиотических генов.
- ❹ За время подготовки материалов работы автор принял участие в написании опубликованных статей:
 - *Nature Genetics* (2025)
 - *Microorganisms* (MDPI, 2024)
 - *bioRxiv preprint* (2025)

Подведу итоги. Во-первых, нами спроектирован и лабораторно апробирован вычислительный инструментарий для конструирования вырожденных праймеров ПЦР — пакеты SeqFold.jl и DePPA.jl. Во-вторых, с использованием этого ПО были сконструированы праймеры, подготовлены и секвенированы 36 ампликонных библиотек. В-третьих, анализ полученных данных подтвердил сформулированную биологическую гипотезу: свободноживущие популяции ризобий в почве действительно формируют обширный резервуар уникальных аллелей симбиотических генов, который проходит через экологический фильтр при формировании симбиоза. И, наконец, за время подготовки материалов к этой работе я параллельно выступил в соавторстве нескольких научных работ по смежным темам.

Автор выражает благодарность всем, без кого эта работа могла не состояться:

- Научному руководителю и научному консультанту
- Профессорам и преподавателям Политеха
- Другьям и коллегам
- Родным и близким

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы комиссии.

Благодарности

В завершение я хочу выразить глубокую благодарность своему научному руководителю, Виталию Валерьевичу Гурскому, и научному консультанту, Евгению Евгеньевичу Андронову, за постановку задачи, научные консультации и поддержку. Также я благодарю профессоров и преподавателей Политехнического университета за фундаментальную подготовку, а также коллег по лаборатории, друзей и родных за помощь и поддержку. На этом мой доклад окончен. Большое спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы уважаемой комиссии.

Благодарности

Автор выражает благодарность всем, без кого эта работа могла не состояться:

- Научному руководителю и научному консультанту
- Профессорам и преподавателям Политеха
- Другам и коллегам
- Родным и близким

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы комиссии.